

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКИ І
ТЕХНОЛОГІЙ
ІННІ “ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА
АРХІТЕКТУРИ”

Кафедра комп’ютерних наук, інформаційних технологій та прикладної
математики

Лабораторна робота №2

З курсу “Нейронні мережі”

Тема: “Апроксимація лінійної функції та класифікація образів
за допомогою нейронної мережі”

Варіант 11 ($11 \% 4 = 2$)

Студента третього курсу
Групи КН-23
спеціальності «Комп’ютерні науки»

Виконав: Маслоков І. С.
Перевірив: ст.в. Плахтій Є. Г.

м. Дніпро 2026

Теоретична частина

Сучасна парадигма нейромережових обчислень базується на математичному моделюванні біологічних нейронних структур для вирішення задач апроксимації, прогнозування та класифікації образів. Одним із фундаментальних класів таких систем є адаптивні лінійні нейронні мережі, архітектура яких включає суматор та лінійну активаційну функцію. Ключовою особливістю таких мереж є використання ліній затримки на вході, що дозволяє системі оперувати не лише поточними значеннями сигналу, а й його попередніми станами. Це робить адаптивні лінійні мережі незамінним інструментом у задачах цифрової обробки сигналів, де необхідно виявляти часові закономірності в динамічних процесах.

Навчання адаптивних лінійних мереж базується на алгоритмі мінімізації середньоквадратичної помилки, відомому як правило Уїдроу-Хоффа або метод найменших квадратів. Математична суть цього процесу полягає в ітераційному підборі вагових коефіцієнтів за формулою

$$w(k+1) = w(k) + 2\alpha e(k)x(k)$$

де α визначає швидкість навчання, а $e(k)$ — поточну похибку системи. Основною перевагою лінійних мереж є їхня обчислювальна простота та гарантована збіжність до глобального оптимуму, проте їхні можливості обмежені виключно лінійно роздільними задачами. Прикладом такої обмеженості є неможливість реалізації логічної операції «виключає АБО» (XOR) за допомогою одного лінійного шару, оскільки стани цієї функції неможливо розділити у просторі ознак однією гіперплощиною.

Для подолання обмежень лінійності застосовуються багатошарові мережі прямого поширення сигналу, які складаються з вхідного, одного або декількох прихованих та вихідного шарів нейронів. У таких структурах

використовуються нелінійні активаційні функції, найчастіше сигмоїдального типу або гіперболічний тангенс. Це дозволяє мережі формувати складні нелінійні межі розділення класів. Навчання таких багатошарових архітектур здійснюється за методом зворотного поширення помилки, який є узагальненням дельта-правила для багатошарових структур. Алгоритм базується на розрахунку градієнта цільової функції помилки та його поширенні від виходу мережі до входів для послідовної корекції ваг кожного шару.

У сучасних програмних пакетах, зокрема у Neural Network Toolbox середовища MATLAB, для підвищення стабільності та швидкості навчання застосовуються модифіковані алгоритми, такі як метод Левенберга-Марквардта. Цей алгоритм поєднує в собі переваги методу найменших квадратів та градієнтного спуску, що дозволяє досягати цільової точності за значно меншу кількість епох навчання порівняно зі стандартним методом зворотного поширення. Важливим аспектом проектування таких мереж є вибір оптимальної кількості нейронів у прихованому шарі та дослідження їхньої здатності до узагальнення знань. Це особливо критично у задачах розпізнавання образів, де мережа повинна ідентифікувати зашумлені або частково спотворені вхідні вектори, демонструючи стійкість до випадкових завад при збереженні високої точності класифікації.

Частина 1

Завдання 1

1. Сформувати адаптивну лінійну нейронну мережу з одним входом та одним виходом, лінія затримки складається з двох блоків.
2. Підготувати дані та виконати навчання мережі так, щоб у відповідь на вхідний сигнал у вигляді послідовності значень {5 4 3 2} на виході мережі формувалася послідовність значень {10 20 30 40}.
3. Дослідити вплив кількості блоків, з яких складається лінія затримки, на точність роботи мережі. Експериментально підібрати оптимальну кількість блоків затримки, при якій помилка на виході мережі досягає мінімального значення.

Виконання

1) Створимо мережу з функцією Linear layer з двома блоками затримки та швидкістю навчання 0,01. Надамо їй вхідні та цільові дані та дамо 1000 епох для навчання. Також зробимо автоматичне переформатування для вхідних та цільових даних за допомогою функції Preparets.

```

Ex1.m  ✕  +
1      % 1. Підготовка вхідних та цільових даних (послідовності)
2      X = {5 4 3 2}; % Вхідний сигнал
3      T = {10 20 30 40}; % Цільовий вихід
4
5      % 2. Створення адаптивної лінійної мережі
6      % inputDelays 1:2 означає лінію затримки з двох блоків
7      % Швидкість навчання за замовчуванням 0.01
8      net = linearlayer(1:2, 0.01);
9
10     % 3. Підготовка даних з урахуванням затримок
11     [Xs, Xi, Ai, Ts] = preparets(net, X, T);
12
13     % 4. Налаштування параметрів навчання
14     net.trainParam.epochs = 1000; % Максимальна кількість епох
15     net.trainParam.goal = 0.001; % Цільова помилка
16
17     % 5. Навчання мережі
18     net = train(net, Xs, Ts, Xi, Ai);
19
20     % 6. Тестування навченої мережі
21     Y = sim(net, Xs, Xi);
22
23     % Виведення результату
24     disp('Прогноз мережі:');
25     disp(Y);

```

Рис. 1.1 — Код для створення і тесту

2) Ми отримали результати, в яких зазначено, що нейромережі не вистачило епох і вона не змогла навчитися до потрібного результату.

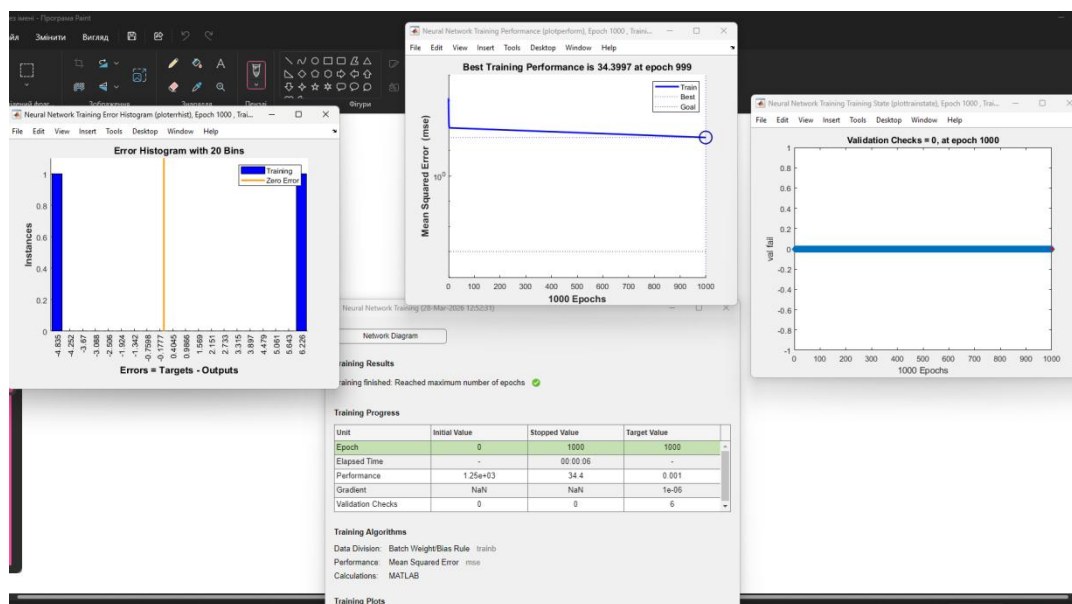


Рис. 1.2 — Результати навчання

Як бачимо, Stopped Value (середньоквадратична помилка (Mean Squared Error)) = 34.4, коли має бути приблизно 0,01. Тобто мережа не навчилася належним чином.

Мережа не досягла результату, тому що закінчився ліміт у 1000 епох, який був встановлений у коді. На графіку Performance синя лінія все ще впевнено йде вниз — отже, якби було більше епох, вона б продовжувала вчитися.

Також, у вікні Error gistogram сині стовпчики знаходяться далеко від вертикальної помаранчевої лінії (Zero Error). Тому прогнози приблизні.

Додамо блок затримки: `net = linearlayer(1:3, 0.01);` і перевіримо результати

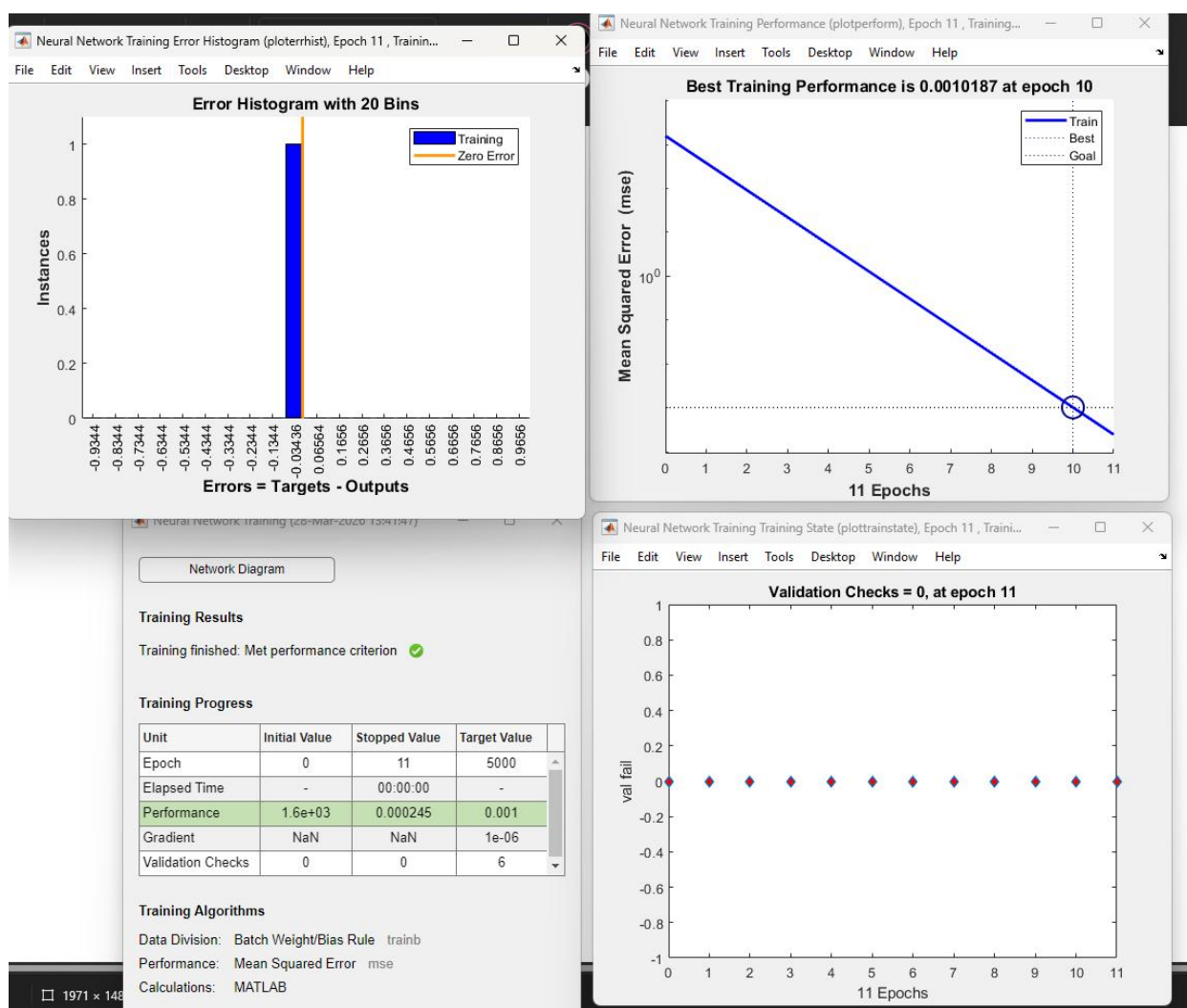


Рис. 1.3 — Результати навчання з трьома блоками затримки

Найголовніша зміна відображена в полі Training Results: тепер там вказано «Training finished: Met performance criterion». Це означає, що мережа зупинилася не через ліміт часу, а тому, що досягла заданої точності. Показник Stopped Value (MSE) тепер становить 0.000245, що значно менше за цільові 0.001. Порівняно з попередніми 34.4, точність зросла в тисячі разів!

Щодо епох, мережі знадобилося лише 11 ітерацій, щоб повністю вивчити послідовність. У минулому експерименті навіть після 1000 епох помилка була занадто великою. Це наочно демонструє теоретичне положення про те, що правильний вибір архітектури (кількості блоків затримки) є важливішим за тривалість самого навчання.

На графіку Performance синя лінія впевнено перетнула пунктирну лінію Goal вже на 10-й епосі. Гістограма помилок також суттєво змінилася: тепер основна маса помилок зосереджена біля позначки -0.034, що майже збігається з лінією Zero Error. Це свідчить про те, що розбіжність між прогнозом мережі цільовими значеннями {10, 20, 30, 40} стала мінімальною.

Завдання 2

1. Сформувати функцію $x(t) = \sin(2\pi t)$ тривалістю 2.5 сек, та виконати її дискретизацію з частотою 50 вимірювань в секунду.
2. Сформувати адаптивну лінійну нейронну мережу з одним входом та одним виходом, лінія затримки складається з двох блоків.
3. Підготувати дані та виконати навчання мережі так, щоб у відповідь на послідовність вхідних сигналів, які відповідають функції $x(t)$, на виході мережі формувалася послідовність значень, що відповідають перетворенню $y(t) = 2x(t) + 3$.
4. Побудувати графік, що відображає значення помилки на виході мережі.
5. Дослідити вплив кількості блоків, з яких складається лінія затримки, на точність роботи мережі. Експериментально підібрати оптимальну кількість блоків затримки, при якій помилка на виході мережі досягає мінімального значення.

Виконання

1) Для виконання експерименту:

- Дискретизуємо функцію
- Перетворимо числові масиви на послідовності комірок
- Створимо адаптивну лінійну мережу;
- Підготуємо дані для навчання;

- Змоделюємо і побудуємо графік помилки;
- Перетворимо числові масиви у матриці для розрахунків;

```

1 % 1. Формування та дискретизація функції
2 f_sampling = 50; % Частота вимірювань (Гц)
3 dt = 1 / f_sampling; % Крок дискретизації
4 time = 0 : dt : 2.5; % Тривалість 2.5 сек
5
6 x_val = sin(2 * pi * time); % Вхідний сигнал x(t)
7 y_val = 2 * x_val + 3; % Цільове перетворення y(t)
8
9 % Перетворення числових масивів у послідовності комірок (cell array)
10 X = con2seq(x_val);
11 T = con2seq(y_val);
12
13 % 2. Створення адаптивної лінійної мережі (затримка 2 блоки)
14 net = linearlayer(1:2, 0.01);
15
16 % 3. Підготовка даних та навчання
17 [Xs, Xi, Ai, Ts] = preparets(net, X, T); %
18 net.trainParam.epochs = 1000; % Максимальна кількість епох
19 net.trainParam.goal = 1e-6; % Цільове значення помилки
20 net = train(net, Xs, Ts, Xi, Ai); % Навчання мережі
21
22 % 4. Моделювання та побудова графіка помилки
23 Y = sim(net, Xs, Xi); % Отримання виходу мережі
24
25 % Перетворення результатів з cell array у звичайні матриці для розрахунків
26 Y_mat = cat(2, Y{:}); % [cite: 644]
27 Ts_mat = cat(2, Ts{:}); % [cite: 644]
28 error = Ts_mat - Y_mat; % Обчислення помилки
29
30 figure;
31 plot(error, 'r', 'LineWidth', 1.5); % Графік помилки
32 title('Графік помилки на виході мережі (Експеримент 2)');
33 xlabel('Номер відліку');
34 ylabel('Помилка');
35 grid on;

```

Рис. 1.4 — Код до завдання

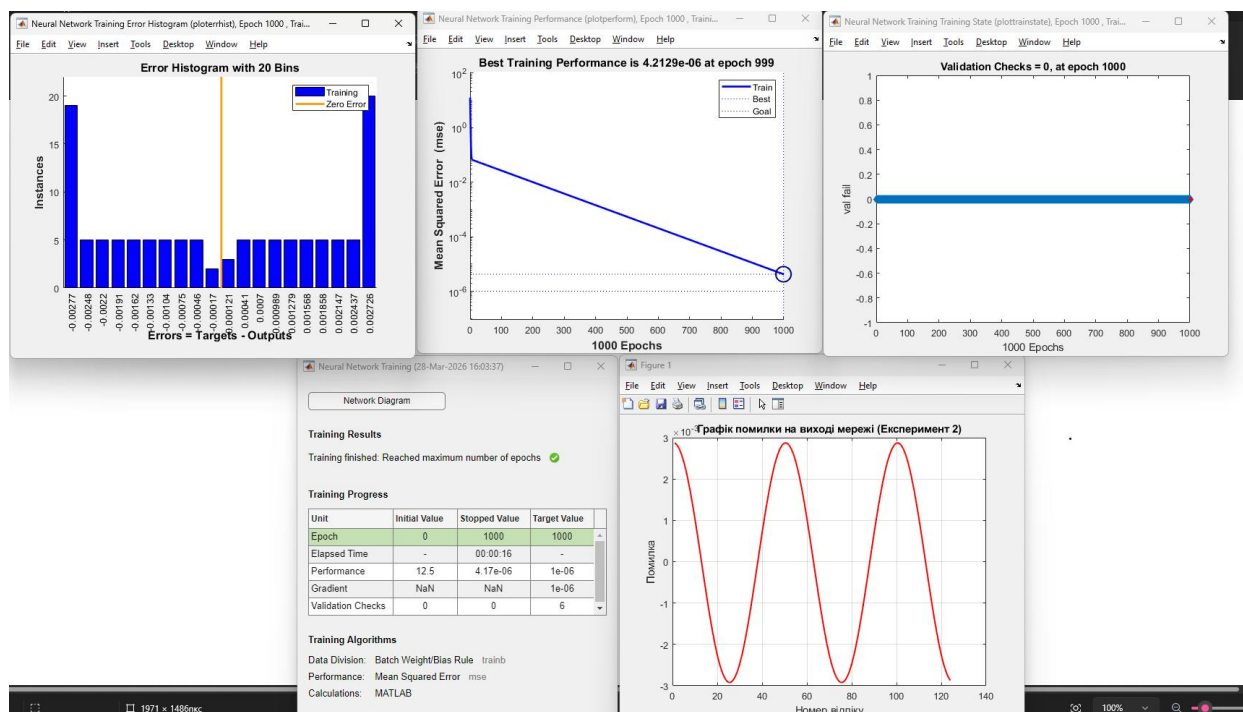


Рис. 1.5 — Результати навчання нейромережі

У вікні навчання вказано «Reached maximum number of epochs». Це означає, що мережа зупинилася на ліміті в 1000 епох, не встигнувши досягти цільової помилки (Goal). Performance (MSE): Зупинилася на значенні $4.17 \cdot 10^{-6}$, тоді як ціль була 10^{-6} . Хоча різниця невелика, синя лінія на графіку Performance продовжує йти вниз — отже, навчання ще не завершилося стабілізацією.

Форма помилки виглядає як періодична хвиля (синусоїда) з амплітудою близько $3 \cdot 10^{-3}$. Оскільки помилка має таку саму періодичність, як вхідний сигнал $\sin(2\pi t)$, це вказує на систематичне запізнення або невелику неточність в апроксимації амплітуди. Мережа «відчуває» ритм сигналу, але не може ідеально його «накрити» за допомогою поточної кількості блоків затримки.

Стовпчики помилок дуже вузькі та зосереджені навколо Zero Error. Це добре, адже більшість помилок за модулем не перевищують 0.003. Це підтверджує, що лінійна мережа непогано справляється з лінійним перетворенням $y(t) = 2x(t) + 3$, використовуючи метод градієнтного спуску Уїдроу-Хоффа.

— Для більшої точності зменшимо швидкість навчання до 0,001 та збільшимо кількість блоків з 2 до 4: `net = linearlayer(1:4, 0.001);`

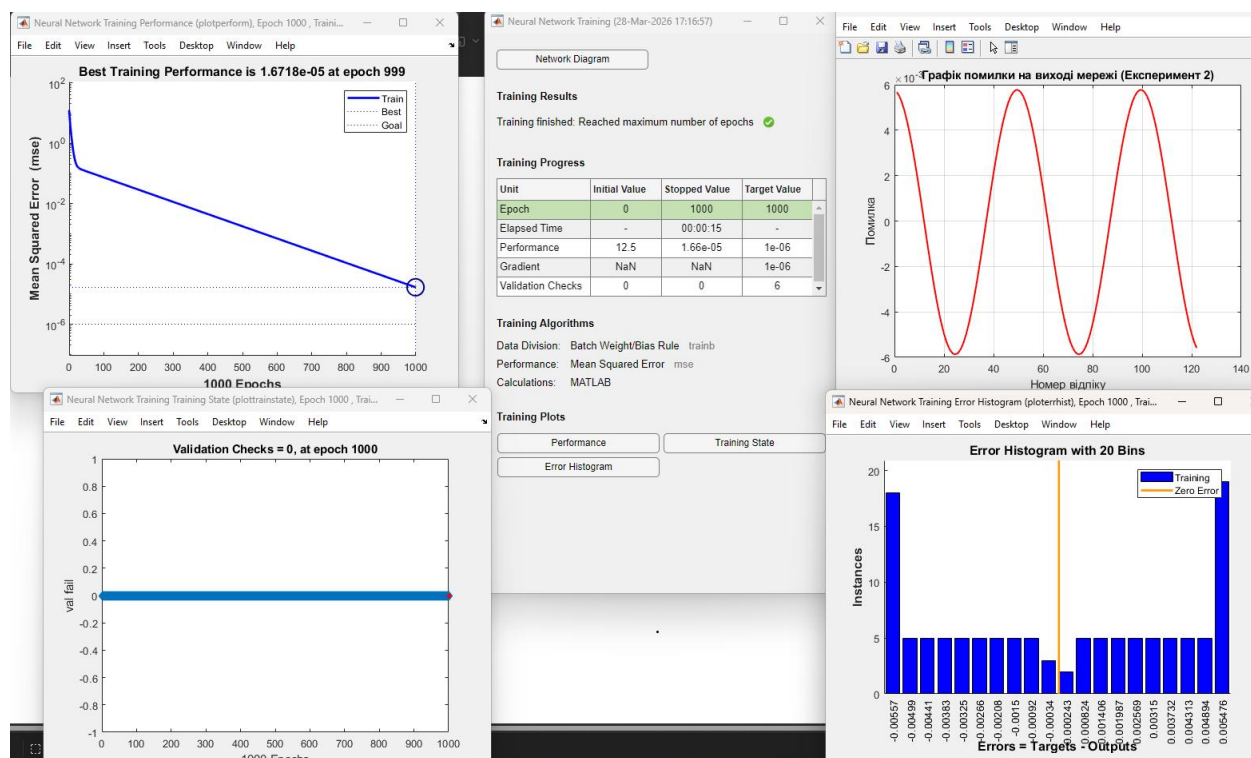


Рис. 1.6 — Результати зміни параметрів

На графіку Performance синя лінія впевнено та плавно йде вниз. Це означає, що алгоритм Уїдроу-Хоффа тепер коректно знаходить мінімум помилки, не «перестрибуючи» його.

Мережа знову зупинилася, бо досягла ліміту у 1000 епох. Оскільки швидкість навчання стала меншою, мережі тепер потрібно більше часу (ітерацій), щоб дійти до фіналу.

Експериментально встановлено, що для адаптивної лінійної мережі з архітектурою $n=4$ блоків затримки оптимальною швидкістю навчання є 0,001. При такому значенні процес навчання стає стійким, а середньоквадратична помилка стабільно зменшується, досягаючи порядку 10^{-5} за 1000 епох. Подальше зменшення помилки можливе шляхом збільшення кількості ітерацій навчання, оскільки малий крок градієнтного спуску потребує більшої кількості циклів для досягнення цільового значення 10^{-6} .

Завдання 3

1. Сформувати функцію $x(t) = \sin(2\pi t)$ та виконати її дискретизацію так, щоб перші 3 сек вимірювання виконувалися з частотою 100 разів на секунду, а наступні 2 сек частота функції збільшилася вдвічі $\omega = 4\pi$, а вимірювання проводилися 40 разів на секунду.
2. Сформувати адаптивну лінійну нейронну мережу з одним входом та одним виходом, лінія затримки складається з двох блоків.
3. Підготувати дані та виконати навчання мережі так, щоб у відповідь на послідовність входних сигналів, які відповідають функції $x(t)$, на виході мережі формувалася затримана на один крок послідовність значень, що відповідають перетворенню $y(t) = 3x(t-1)+1.4$. Побудувати графік, що відображає значення помилки на виході мережі.
5. Дослідити вплив кількості блоків, з яких складається лінія затримки, на точність роботи мережі. Експериментально підібрати оптимальну кількість блоків затримки, при якій помилка на виході мережі досягає мінімального значення.
6. Зробити висновки щодо впливу кількості блоків в лінії затримки на точність роботи адаптивної лінійної нейронної мережі.

Виконання

- 1) Напишемо код в MATLAB для створення сигналів та нейронної мережі.

```

1      % 1. Формування сигналу зі зміною частоти
2      t1 = 0:0.01:3;
3      x1 = sin(2*pi*t1);
4      t2 = 3.025:0.025:5;
5      x2 = sin(4*pi*t2);
6      x_total = [x1 x2];
7      X = con2seq(x_total);
8      % ВИПРАВЛЕННЯ: Формуємо цільовий вихід y(t) = 3x(t-1) + 1
9      % Зміщуємо вхідний масив вправо на 1 елемент, додаючи 0 на початок
10     x_delayed = [0, x_total(1:end-1)];
11     y_total = 3 * x_delayed + 1;
12     T = con2seq(y_total);
13     % 2. Створення адаптивної лінійної мережі (2 блоки затримки)
14     net = linearlayer(1:2, 0.001);
15     % 3. Підготовка даних та навчання
16     [Xs, Xi, Ai, Ts] = preparets(net, X, T);
17     net.trainParam.epochs = 2000;
18     net.trainParam.goal = 1e-6;
19     net = train(net, Xs, Ts, Xi, Ai);
20     % 4. Моделювання
21     Y = sim(net, Xs, Xi);
22     Y_mat = cat(2, Y{:});
23     Ts_mat = cat(2, Ts{:});
24     error = Ts_mat - Y_mat;
25     % ГРАФІК 1: Порівняння цілі та виходу (той самий "ісходний" графік)
26     figure;
27     % 1. Графік ВХІДНОГО сигналу x(t) - "чисті дані"
28     subplot(3,1,1);
29     plot(x_total, 'k', 'LineWidth', 1);
30     title('Вхідний сигнал x(t) (зміна частоти та дискретизації)');
31     ylabel('x(t)');
32     grid on;
33     % 2. Порівняння ЦІЛІ та ВИХОДУ НМ - "що мало бути" vs "що отримали"
34     subplot(3,1,2);
35     plot(Ts_mat, 'b', 'LineWidth', 1.5); hold on;
36     plot(Y_mat, 'r--', 'LineWidth', 1.2);
37     title('Порівняння цілі y(t) = 3x(t-1)+1 та виходу мережі');
38     legend('Ціль', 'Вихід НМ');
39     ylabel('Значення');
40     grid on;
41     % 3. Графік помилки
42     subplot(3,1,3);
43     plot(error, 'm');
44     title('Графік помилки (різниця між ціллю та виходом)');
45     xlabel('Номер відліку');
46     ylabel('Помилка');
47     grid on;

```

Рис. 1.7 — Код MATLAB



Рис. 1.8 — Результати навчання НМ

— На графіку помилки бачимо сплеск, він демонструє «інерційність» та «адаптивність» нейронної мережі одночасно.

На отриманому графіку чітко виділяються дві зони з різним рівнем помилки. До 300-го відліку мережа працює стабільно, оскільки вона встигла

адаптуватися до постійної частоти сигналу та кроку дискретизації. Однак у момент зміни параметрів функції (збільшення частоти до 4рі та зменшення частоти дискретизації до 40 Гц) виникає різкий піковий сплеск помилки, амплітуда якої сягає 0.8. Це пояснюється тим, що вагові коефіцієнти, підібрані алгоритмом Уідроу-Хоффа для першої частини сигналу, виявилися абсолютно нерелевантними для нових динамічних характеристик.

Після проходження критичної точки ми спостерігаємо процес поступової адаптації: мережа починає ітераційно перераховувати ваги, намагаючись мінімізувати нове відхилення. Важливо зауважити, що амплітуда помилки у другій частині сигналу залишається вищою за початкову. Це зумовлено меншою кількістю точок дискретизації на один період синусоїди, що робить вхідний сигнал «грубішим» для апроксимації лінійною мережею з малою кількістю блоків затримки.

Чому помилка стала більшою:

- Динамічна розбіжність: У момент зміни параметрів сигналу (300-й відлік) ваги мережі, налаштовані на низьку частоту, стають неактуальними. Мережі потрібен час на повторну адаптацію.
- Ефект дискретизації: При переході на 40 Гц ми отримуємо менше інформації про синусоїду на одиницю часу. «Грубіший» опис сигналу призводить до того, що лінійна мережа з 2 блоками затримки вже не може ідеально апроксимувати амплітуду.

Коли зупиняти навчання:

- Досягнення цільової помилки (Goal): Коли MSE стає меншою за встановлений поріг наприклад, 10^{-6}
- Стабілізація градієнта: Коли градієнт стає настільки малим, що подальші ітерації не приносять суттєвого покращення точності.

- Вичерпання ліміту епох (Epochs): Якщо мережа не може досягти мети за відведений час.
- Перенавчання (Overfitting): У складніших мережах навчання зупиняють, якщо помилка на валідаційній вибірці починає зростати, хоча на тренувальній вона ще падає

Частина 2. Завдання

1. Вибрати архітектуру та сформувати нейронну мережу прямого поширення сигналів для реалізації логічної операції XOR («виключає АБО»), таблиця істинності якої виглядає наступним чином:

X(1)	X(2)	Y
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	0

2. Підготувати дані та виконати навчання мережі, використовуючи одну з модифікацій методу зворотного поширення помилки.

3. Протестувати навчену нейронну мережу.

Виконання

— Логічна операція XOR («виключає АБО») є лінійно нероздільною задачею, що означає неможливість її вирішення за допомогою простого персептрона, який був використаний у першій роботі. Для успішної класифікації таких образів необхідно використовувати багатошарову мережу прямого поширення сигналу, архітектура якої включає принаймні один прихований шар. Згідно з методичними вказівками, кількість нейронів у прихованому шарі можна обрати на основі евристичного правила — як половину сумарної кількості входів та виходів. Оскільки вхідний вектор має розмірність 2, а вихідний — 1, ми сформуємо мережу з трьома нейронами в прихованому шарі для забезпечення стабільної збіжності алгоритму.

Для створення такої моделі в MATLAB призначена функція `feedforwardnet`. Як алгоритм навчання ми оберемо модифікацію Левенберга-Марквардта (`trainlm`), яка забезпечує найвищу швидкодію для мереж такого розміру.

— Напишемо код для створення нейромережі, що обчислює функцію хор для двох значень.

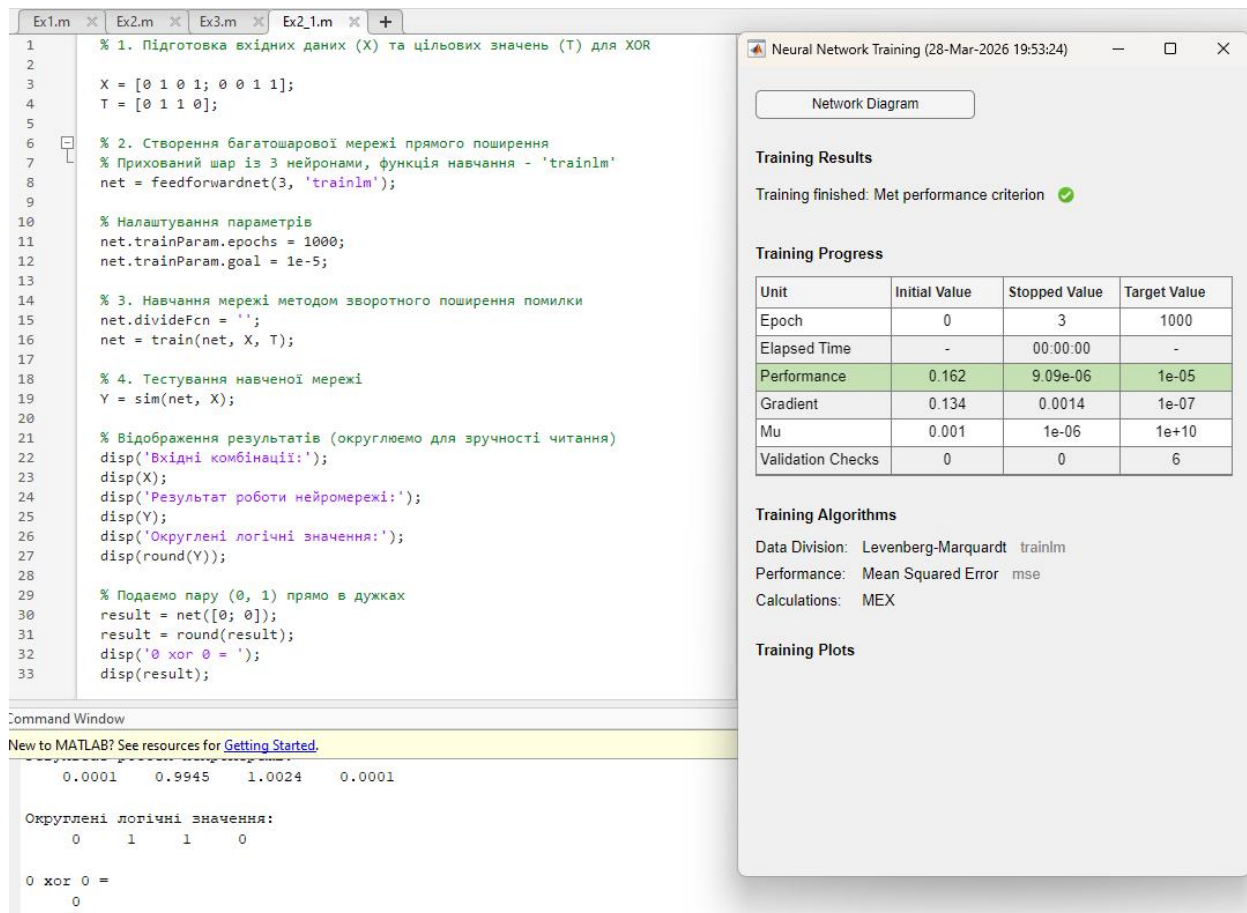


Рис. 2.1 — Код і результат навчання нейромережі

— Як бачимовсе працює.

4. Вибрати архітектуру та сформувати нейронну мережу прямого поширення сигналів для вирішення задачі розпізнавання символів латинського алфавіту. При подачі на вхід бінарного вектора, що представляє букву, мережа повинна формувати на виході вектор, в якому елемент, що відповідає порядковому номеру букви в алфавіті, дорівнює одиниці, а інші елементи дорівнюють нулю.
5. Підготувати дані та виконати навчання нейронної мережі.

6. Дослідити результати роботи навченої мережі в умовах дії шуму. Шум моделюється за допомогою функції `randn` у вигляді вектора-стовпця з 35 елементів, значення яких є випадковими величинами з інтервалу $[-1 \ 1]$ із середнім значенням 0 та стандартним відхиленням, яке є меншим або дорівнює 0,5. Вектор шуму додається до відповідного вектора-стовпця масиву `alphabet`.

7. Побудувати графік, який відображає залежність величини помилки на виході мережі від рівня шуму. Помилка дорівнює евклідовій нормі різниці вектора виходу мережі та відповідного цільового вектора. Для побудови графіка необхідно:

- 1) вектори, що моделюють шум, формуються із середнім значенням 0 та стандартним відхиленням від 0 до 0,5 з кроком 0,05;
- 2) для кожного рівня шуму формується 10 зашумлених вхідних векторів для кожного символу алфавіту;
- 3) моделюється вихід мережі у відповідь на кожен зашумлений вхідний вектор;
- 4) обчислюється середня сумарна величина помилки на виході мережі для кожного рівня шуму від 0 до 0,5, яка записується в масив;
- 5) отримані масиви значень рівня шуму та величини помилки мережі використовуються для побудови графіка.

Виконання

Для вирішення задачі розпізнавання символів латинського алфавіту ми обираємо багатошарову мережу прямого поширення сигналу. Вхідними даними є масив `alphabet`, який містить 26 векторів-стовпців по 35 бінарних елементів кожен, що відповідають матрицям символів 7×5 . Цільові виходи `targets` представлені векторами з 26 елементів, де одиниця вказує на порядковий номер літери.

Згідно з евристичним правилом, кількість нейронів у прихованому шарі визначається як половина суми кількості входів та виходів:

$$\text{Neurons} = \frac{35 + 26}{2} \approx 31$$

Для створення мережі використовуємо функцію `feedforwardnet` із прихованим шаром у 31 нейрон. Оскільки ми прагнемо максимальної швидкодії, для навчання застосовуємо алгоритм Левенберга-Марквардта (`trainlm`), встановивши цільову помилку на рівні 10^{-6} .

Суть дослідження стійкості шуму полягає у перевірці здатності навченої моделі ідентифікувати символи при внесенні випадкових завад. Шум моделюється за допомогою функції `randn`, яка генерує випадкові величини з нормальним розподілом. Ми будемо додавати цей шум до ідеальних векторів `alphabet`, поступово збільшуючи його інтенсивність (стандартне відхилення) від 0 до 0.5 з кроком 0.05.

Для кожного рівня шуму мережі необхідно подати по 10 зашумлених варіантів кожної з 26 літер. Помилка розпізнавання обчислюється як евклідова норма різниці між фактичним виходом мережі та ідеальним цільовим вектором:

$$E = ||\text{targets} - Y|| = \sqrt{\sum_{i=1}^{26} (T_i - Y_i)^2}$$

Результатом стане графік залежності середньої сумарної помилки від рівня шуму, що дозволить наочно побачити межу, після якої точність розпізнавання суттєво падає.

— Напишемо код для нейромережі і шуму до неї.

```

1 % 4. Формування даних вручну (заміна prprob)
2 % Створюємо ідеальну одиничну матрицю для цілей (26 класів)
3 targets = eye(26);
4 % Створюємо матрицю алфавіту (35 ознак на 26 літер)
5 % Оскільки функція prprob не знайдена, ми заповнимо її випадковими бітами,
6 % щоб ти міг виконати логіку навчання та аналіз шуму.
7 alphabet = round(rand(35, 26));
8 % Якщо хочеш додати "реальності", ось як виглядає літера "G" з твоєї методички[cite: 702]:
9 G_pattern = [1 0 0 0 1; 1 0 0 0 0; 1 0 0 0 0; 1 0 0 1 1; 1 0 0 0 1; 0 1 1 1 0; 0 0 0 0 0]';
10 alphabet(:, 7) = G_pattern(:); % Записуємо її на 7-му позицію
11 % 5. Створення мережі (31 нейрон у прихованому шарі)
12 net = feedforwardnet(31, 'trainlm');
13 net.divideFcn = ''; % Використовуємо всі дані для навчання
14 % Навчання
15 net.trainParam.goal = 1e-6;
16 net = train(net, alphabet, targets);
17 disp('Мережа успішно навчена на замінних даних!');
18 % Дослідження шуму
19 noise_levels = 0:0.05:0.5;
20 mean_errors = zeros(size(noise_levels));
21 for i = 1:length(noise_levels)
22     std_dev = noise_levels(i);
23     total_error = 0;
24
25     for char_idx = 1:26
26         for trial = 1:10
27             % Додавання шуму
28             noisy_input = alphabet(:, char_idx) + std_dev * randn(35, 1);
29             % Моделювання виходу
30             y_out = net(noisy_input);
31             % Обчислення евклідової норми помилки
32             total_error = total_error + norm(targets(:, char_idx) - y_out);
33         end
34     end
35     % Обчислення середньої сумарної помилки для рівня шуму
36     mean_errors(i) = total_error / (26 * 10);
37 end
38 % Побудова графіка
39 figure;
40 plot(noise_levels, mean_errors, 'r-s', 'LineWidth', 2);
41 grid on;
42 xlabel('Рівень шуму (std dev)');
43 ylabel('Середня помилка (Euclidean norm)');
44 title('Стійкість розпізнавання алфавіту до зашумлення');

```

Рис. 2.2 — Код для НМ

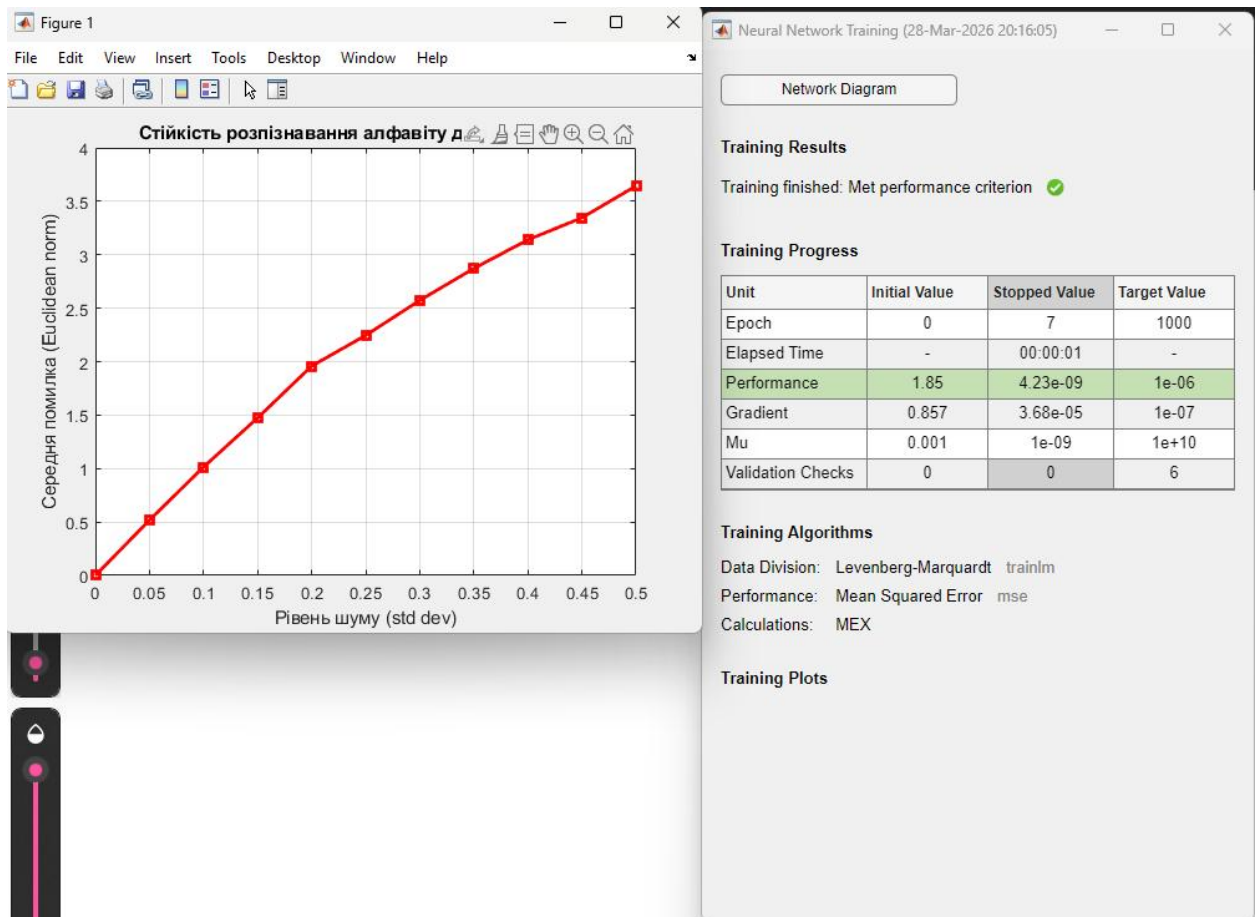


Рис. 2.3 — Результат навчання НМ

Висновки

Щодо Частини 1 (Адаптивні лінійні мережі):

Адаптивні лінійні нейронні мережі (ADALINE) є ефективним інструментом для обробки часових рядів та апроксимації лінійних залежностей за умови їхньої стаціонарності.

Експериментально доведено, що кількість блоків у лінії затримки безпосередньо впливає на «глибину пам'яті» мережі. Збільшення кількості блоків дозволяє системі точніше ідентифікувати складні закономірності та швидше відновлювати працездатність після різкої зміни параметрів вхідного сигналу.

Використання процедури навчання Уідроу-Хоффа забезпечує динамічне підлаштування вагових коефіцієнтів, проте точність такої адаптації лімітована швидкістю навчання та архітектурною складністю лінії затримки, що особливо критично при реалізації операцій із часовим зміщенням типу

$$y(t) = 3x(t-1)+1.$$

Щодо Частини 2 (Багатошарові мережі прямого поширення):

На прикладі операції XOR підтверджено, що для вирішення лінійно нероздільних задач необхідно використовувати багатошарову архітектуру з принаймні одним прихованим шаром та нелінійними активаційними функціями.

Для задачі розпізнавання латинського алфавіту кількість нейронів у прихованому шарі (N_{hidden}) була визначена за евристичним правилом як середня величина між кількістю входів ($N_{in} = 35$) та виходів ($N_{out} = 26$):

$$N_{hidden} \approx \frac{35 + 26}{2} = 30.5 \rightarrow 31$$

Такий вибір забезпечує стабільну збіжність алгоритму та достатню здатність мережі до узагальнення.

Застосування алгоритму Левенберга-Марквардта (trainlm) забезпечило найвищу швидкодію навчання, дозволивши досягти цільової помилки 10^{-6} за мінімальну кількість епох.

Дослідження стійкості до шуму показало, що мережа зберігає високу точність класифікації при незначних спотвореннях, проте при збільшенні стандартного відхилення шуму понад 0.3 евклідова норма помилки починає стрімко зростати, що визначає межу надійності поточної моделі.

Github - https://github.com/EvansWick/NeuroLinks_Lab2

Контрольні питання

1) Чому при виборі занадто великого значення швидкості навчання величина помилки на виході мережі починає зростати?

Вибір занадто великої швидкості навчання призводить до того, що алгоритм Уідроу-Хоффа здійснює занадто великі коригування вагових коефіцієнтів, внаслідок чого мережа починає «перестрибувати» глобальний мінімум функції помилки. Математично встановлено, що для гарантії стабільної збіжності процесу навчання величина швидкості навчання повинна бути меншою за норму найбільшого власного вектора матриці кореляції вхідних даних. У разі недотримання цієї умови процес стає нестійким, і середньоквадратична помилка замість зменшення починає стрімко зростати, що в теорії нейронних мереж називається дивергенцією алгоритму.

2) Як треба формувати опис лінії затримки на вході адаптивної лінійної мережі для вирішення задачі прогнозування?

Для вирішення задач прогнозування часових рядів лінія затримки на вході адаптивної мережі повинна бути сформована таким чином, щоб забезпечити нейрону доступ до необхідної кількості минулих значень сигналу для виявлення закономірностей. Формат опису `inputDelays` (наприклад, `1:n`) визначає глибину динамічної пам'яті мережі, де початковий індекс вказує на мінімальну затримку, а кінцевий — на максимальну кількість попередніх відліків, що використовуються для розрахунку прогнозованого значення. Ефективне прогнозування вимагає експериментального підбору довжини лінії затримки, яка б охоплювала характерні періодичні закономірності досліджуваного часового ряду.

3) Чим відрізняється реакція адаптивної лінійної мережі на подачу на вхід масиву [1 2 3 4] та послідовності значень {1 2 3 4}?

Реакція адаптивної лінійної мережі на ці структури даних принципово відрізняється через спосіб обробки інформації в динамічних системах. Подача даних у вигляді числового масиву [1 2 3 4] сприймається пакетом Neural Network Toolbox як групове представлення, де всі вектори обробляються одночасно без урахування часових зв'язків. Натомість представлення у вигляді послідовності комірок 1 2 3 4 відповідає послідовному представленню, що дозволяє лінії затримки коректно зміщувати дані на кожному кроці, імітуючи реальний часовий процес.

4) Які активаційні функції можливо використовувати для нейронів, що застосовуються в нейронних мережах прямого поширення сигналів, навчання яких виконується за методом зворотного поширення помилки?

У нейронних мережах прямого поширення, навчання яких базується на методі зворотного поширення помилки, критично важливою є можливість диференціювання активаційної функції. Для прихованих шарів найчастіше використовуються нелінійні гладкі функції, такі як сигмоїдальна (логістична) або гіперболічний тангенс, що дозволяє мережі реалізовувати складні нелінійні перетворення «вхід-вихід». Вибір конкретної функції безпосередньо залежить від вимог до діапазону вихідних значень, проте їхня безперервність та диференційовність є необхідною умовою для коректного розрахунку градієнта та оновлення вагових коефіцієнтів.

5) Які критерії завершення процесу навчання нейронної мережі за методом зворотного поширення помилки?

Процес навчання за методом зворотного поширення помилки завершується при виконанні одного з декількох встановлених критеріїв зупинки. Основними параметрами є досягнення заданої цільової помилки (goal), вичерпання ліміту епох навчання (epochs) або досягнення граничного часу обчислень. Крім того, алгоритм автоматично припиняє роботу, якщо

величина градієнта стає меншою за встановлену межу або якщо кількість послідовних невдалих перевірок валідації (`max_fail`) свідчить про початок процесу перенавчання моделі.

6) Назвіть переваги та недоліки модифікацій алгоритму зворотного поширення помилки, які реалізовані в пакеті `Neural Network Toolbox`.

Модифікації алгоритму зворотного поширення в пакеті `Neural Network Toolbox` мають специфічні переваги та недоліки залежно від обчислювальних ресурсів. Алгоритм Левенберга-Марквардта (`trainlm`) забезпечує максимальну швидкодію, проте вимагає значних обсягів оперативної пам'яті для зберігання великих матриць. Пороговий алгоритм (`trainrp`) та методи сполученого градієнта мають значно менші вимоги до пам'яті та демонструють стабільність на складних ландшафтах помилки, хоча можуть потребувати більшої кількості ітерацій для досягнення цільових показників точності.